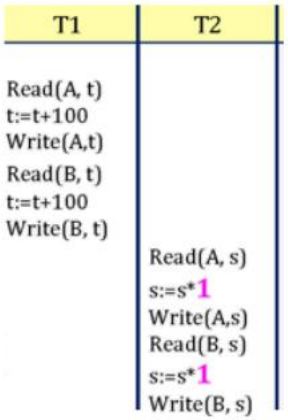
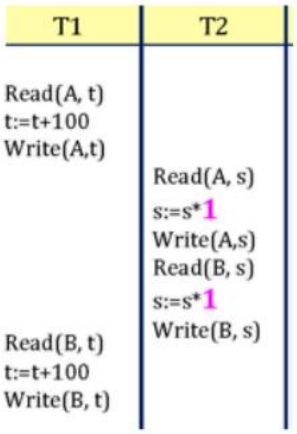
Bài tập 1:

Câu 1:

Cho lịch tuần tự S1 như sau:



Hỏi lịch S2 xử lý đồng thời sau đây có khả tuần tự với S1 không, biết rằng trước khi thực hiện S1 và S2 thì A=B=25. Khi S2 thực hiện xong thì A và B là bao nhiêu?



Các thao tác của từng giao tác:

• T1: R(A, t) → t := t + 100 → W(A, t) → R(B, t) → t := t + 100 → W(B, t).

• T2: R(A, s) → s := s × 1 → W(A, s) → R(B, s) → s := s × 1 → W(B, s).

Các cạnh xung đột trong S2:

- Trên A: W1(A) xảy ra trước R2(A) và W2(A), nên có cạnh T1 → T2.

- Trên B: W2(B) xảy ra trước R1(B) và W1(B), nên có cạnh T2 → T1.

Chu trình đi qua các giao tác là: T1 → T2 → T1. Vì đồ thị phụ thuộc có chu trình nên S2 không khả tuần tự theo xung đột và không tương đương với lịch tuần tự S1.

4. Tính giá trị cuối cùng

Khung thời gian	
	T1

		T2		
			A	
				B
0	—	—	25	25
1	Read(A, t)	—	25	25
2	t := t + 100	—	25	25
3	Write(A, t)	—	125	25
4	—	Read(A, s)	125	25
5	—	s := s × 1	125	25
6	—	Write(A, s)	125	25
7	—	Read(B, s)	125	25
8	—	s := s × 1	125	25
9	—	Write(B, s)	125	25
10	Read(B, t)	—	125	25
11	t := t + 100	—	125	25
12	Write(B, t)	—	125	125

Kết luận: S2 không khả tuần tự xung đột.

Bài tập 2

Câu 2:

Cho 3 lịch giao tác S dưới đây, hãy kiểm tra xem các lịch giao tác S có là khả tuần tự xung đột hay không? Nếu có thì nó tương đương với lịch tuần tự nào (*liệt kê thứ tự các giao tác*)?

S: w1(A) r2(A) r3(A) w4 (A)

S: w3(A) w2(C) r1(A) w1(B) r1(C) w2(A) r4(A) w4(D)

S:R2(Z); R2(Y); W2(Y); R3(Z); W3(Z); R1(Z); W1(Z); R2(X); W2(X); R3(Y); W3(Y); R1(X); W1(X); R1(Y); W1(Y)

S1: S: w1(A) r2(A) r3(A) w4 (A)

Lịch giao tác:

T1	T2	T3	T4
w1(A)			
	r2(A)		
		r3(A)	
			w4(A)

- Trên A, w1(A) xảy ra trước r2(A) và r3(A), nên có các cạnh T1 → T2 và T1 → T3.
- Trên A, w1(A) xảy ra trước w4(A), r2(A) và r3(A) xảy ra trước w4(A), nên có thêm các cạnh T1 → T4, T2 → T4 và T3 → T4.
- Đồ thị phụ thuộc không có chu trình, nên lịch là khả tuần tự xung đột.
- Các thứ tự giao tác tương đương: T1 → T2 → T3 → T4 và T1 → T3 → T2 → T4.

S2: S: w3(A) w2(C) r1(A) w1(B) r1(C) w2(A) r4(A) w4(D)

Lịch giao tác:

T1	T2	T3	T4
		w3(A)	
	w2(C)		
r1(A)			
w1(B)			
r1(C)			
	w2(A)		
			r4(A)
			w4(D)

- Trên A, w3(A) xảy ra trước r1(A), w2(A) và r4(A), nên có các cạnh T3 → T1, T3 → T2 và T3 → T4.
- Trên C, w2(C) xảy ra trước r1(C), nên có cạnh T2 → T1.
- Trên A, r1(A) xảy ra trước w2(A), nên có cạnh T1 → T2.
- Đồ thị có chu trình T1 → T2 → T1.
- Kết luận: lịch không khả tuần tự xung đột và không có lịch tuần tự tương đương.

S:R2(Z); R2(Y); W2(Y); R3(Z); W3(Z); R1(Z); W1(Z); R2(X); W2(X); R3(Y); W3(Y);

S3: R1(X); W1(X); R1(Y); W1(Y)

Lịch giao tác:

T1	T2	T3
	R2(Z)	
	R2(Y)	
	W2(Y)	
		R3(Z)
		W3(Z)
R1(Z)		
W1(Z)		
	R2(X)	
	W2(X)	
		R3(Y)
		W3(Y)
R1(X)		
W1(X)		
R1(Y)		
W1(Y)		

- Trên Z và Y, các xung đột tạo ra các cạnh T2 → T3, T2 → T1 và T3 → T1.
- Trên X, W2(X) xảy ra trước R1(X) và W1(X), nên có thêm cạnh T2 → T1.
- Đồ thị phụ thuộc có dạng T2 → T3 → T1 và không có chu trình.
- Kết luận: lịch là khả tuần tự xung đột.
- Thứ tự giao tác trong lịch tuần tự tương đương: T2 → T3 → T1.